RECURSIVE SELF-IMPROVEMENT · 深度调研

RSI 全景：哥德尔机到评估器共进化

33 份解读 · §4 共 105 条 · 71 篇英文 PDF · 69 篇中译 · 2026-11-06 新增 29 项

Lilian Weng harness 工程 / Anthropic《When AI builds itself》/ 六篇 RSI 论文 / WikiSkill / Continual Harness / 趋势与 insight / 9–11 月新证据

评估侧 · EvoLM / RQGM / WGtG　模型侧 · ECHO　框架侧 · DGM / MOSS　知识侧 · WikiSkill

2026-08-31 首版 · 2026-11-06 更新 · awesome_rsi 仓库汇总报告 · 配套 33 份解读（约 9.8 万字；报告 32 为摘要级笔记）与中英双语 PDF

执行摘要

三个判断

执行环节已自动化，评估限制了改进，方向仍由人判断。

① 执行已自动化

Anthropic 内部：**>80%** 合入生产的代码由 Claude 编写，人均代码产出是 2024 年的 **8 倍**；最开放任务的会话成功率半年内涨 50 个百分点到 **76%**。

固定目标的实验优化循环：Claude 一年内从 **3× 到 52×** 加速，超过熟练人类研究员（4-8 小时做到 4×）。

② 评估限制了改进

六篇论文都研究：**谁给自改进打分**。静态评估器限制能力，也容易被 reward hacking 利用。

实验显示：静态判分精度最高的奖励模型训出**最差**的 policy（EvoLM，86.4% 精度 → 59.7 分）；塌缩成"全过"的评估器训出的技能任务分数**不降反升**（WGtG）。任务分数无法验证评估器。

③ 方向仍由人判断

Anthropic："下一步选择"胜率 51%→**64%**（筛选后样本）；METR 多实验室试点：**没有公司**让 AI 设定研究议程，Anthropic 也未见整体研发 2× 加速。

AI4AI-Bench：评估器隐藏且固定时，前沿 agent 在训练算法设计层均分仅 **0.166**（满分 1），**43%** 的尝试使仓库表现下降。

调研范围

材料概览 33 份解读 + 71 篇英文 PDF + 69 篇中译 + 19 项扫描 + 29 项新增（§4 共 105 条）

材料覆盖定义、分类框架、工业数据、方法细节与 2026 下半年进展。

层	材料	在调研中的角色
前史 ×8 + 桥接 ×4	Good · GISAI · Gödel Machine · Bostrom 等 8 篇 → Voyager · AI Scientist · Gödel Agent · SICA	RSI 定义链（S4）+ 时间线（S5）+ 改写触发三步松弛：证明门 → LLM 判断 → 效用/基准门（报告 00/23）
总纲	Lilian Weng《Harness Engineering for Self-Improvement》(2026-07)	把 auto-research / 自改进 agent / 进化式程序搜索三条线统一到"harness 工程 → RSI"框架
进度报告	Anthropic Institute《When AI builds itself》(2026)	工业证据：首次披露内部数据 + 三情景推演 + 可验证暂停提议
评估侧 ×3	EvoLM (2605.03871) · Red Queen GM (2606.26294) · Who Grades the Grader (2607.12790)	rubric 共进化 / 受控效用进化 / 锚定评估，更新评估器及防止塌缩
模型侧 ×1	ECHO (2601.06794)	critic 与 policy 双轨 GRPO 同步更新，实现权重层共进化
框架侧 ×2	Darwin Gödel Machine (2505.22954) · MOSS (2605.22794)	RSI 工程基线（档案式开放进化）/ 生产部署（失败重放 + 批准回滚门控）
知识侧 ×1	WikiSkill (2608.27454)	经验→持久知识（wiki）→技能的三层分离与共进化
在线侧 ×1	Continual Harness (2605.09998)	免重置在线 harness 精炼（具身域）+ 首个模型-harness 共学习闭环；能力下限
谱系扩编 ×9	三份综述（TMLR · 共进化 · 编码域）· Meta-Harness · Self-Harness · EnvHarness · AutoSaddler · MetaCaster · Prime Agent	三张分类图（S20-S21）+ 六个 harness 自进化系统：锚的三种形态与去锚后负收益（S22-S23）
工业实证 ×1	iCoder-27B 技术报告（SJTU/NUS/DP Tech）	AI 主导交付 release-ready 模型：五层 prior 门控 + 失败驱动配方（S24，后续开发基座）
趋势扫描	2026 年 6-8 月：19 篇新论文（PDF 全入库；Metan / Co-Harness / 共进化综述精读 S25，EvalCEGAR vs RHO 对照 S26）+ 9 工业 + 7 基准 + 8 治理	EvalCEGAR / SCORE / Metan / skill 研究 / Sol 训 Luna / AI4AI-Bench / IFP 23 条……
2026-11-06 新增 ×29	24 篇 2026 年 9–11 月新论文 + 路线图待补的 Mendel Gödel Machine · SEAL · ReasoningBank · FinEvo-Bench · GDPevo（暂只链接原文）	§4 共 105 条；README §6.3 六条新证据（S35）+ 新增条目在 §4 各小节的分布（S36）

前史 · 1965-2014

RSI 起源：从 Good 到 Bostrom papers/classics/ · 报告 00

四篇文献提出定义：正反馈 → 能力构造与持续条件 → 自指的形式化 → 强 RSI 的动力学判据。2025-2026 的工程研究沿用这些定义。

Good 1965 · intelligence explosion

"设计机器本身也是一种智力活动"。超智能机器可以设计更好的机器，由此形成正反馈。警告：超智能机器是人类需要做出的最后一项发明。

Yudkowsky 2001 · Seed AI 三能力 + 持续条件

self-understanding / self-modification / recursive self-improvement。让固定优化器跑得更快只有一次性收益，**每级提升须带来新的改进机会**，闭环才能持续。

Schmidhuber 2003 · Gödel Machine

寻找 improvement 的机制也可修改（含 proof searcher）；证明自改写收益更高后才执行。逻辑自洽，工程尚不可行。

Bostrom 2014 · crossover 判据

增长率 = optimization power / recalcitrance。crossover point：系统自身贡献开始主导后续改进。RSI 要求**一次改进提升发现/验证/实现下一次改进的能力**。

2026 年的研究

1965-2014	本调研对应
Good 正反馈	Anthropic >80% 代码由 Claude 写（报告 02），宏观爆炸仍未观测（insight 8）
GISAI"每级开新机会"	Metan 实测 meta 深度上限约 2.5，量化改进机会的限制
Gödel Machine 证明门	DGM 松弛为"经验验证更优"，代价是评估器成新单点故障（报告 05）
Bostrom crossover	iCoder 把人类接口压缩成五层门控（报告 19），仍未达标

判据

"When the AI improves itself, it improves **the thing that does the improving**." 检验 RSI 要看"改进能力"本身是否进入优化闭环。

六十年时间线

从猜想到工业实证 1965 → 2026-08 · README §7.2

三项变化：改写触发从**证明门**（Gödel Machine 2003）→ **LLM 判断**（Gödel Agent 2024）→ **效用/基准门**（SICA/DGM 2025）；单体自进化 → 共进化（2025→26）；重置式 → 免重置（2026-05）。

1965-2014 · 思想史

- **1965** Good：intelligence explosion
- **1993** Vinge：命名"奇点"
- **2001** GISAI：Seed AI 三能力 + 每级须有新机会
- **2003** Gödel Machine：自指形式化
- **2008-13** Omohundro 驱力 · Chalmers 形式化 · IEM 回报率
- **2014** Bostrom：crossover / recalcitrance

2023-2025 H1 · 桥接

- **2023** Voyager 技能库 · STOP · Erdil&Besiroglu
- **2024** ADAS / AFlow · AI Scientist
- **2024-10 Gödel Agent**：首个 LLM 版 Gödel Machine
- **2025-03** METR：地平线 7 个月翻倍
- **2025-04 SICA**：17→53% + 异步监督者
- **2025-05 DGM**：开放式档案自改写

2025 H2 · 工程进展

- **06** AlphaEvolve：进化式程序搜索
- **07** GEPA：反思提示进化超 RL
- **07** TMLR 自进化综述（四维框架）
- **09** ShinkaEvolve：样本高效进化
- **10** ACE：上下文进化
- **12** ASG-SI：审计技能图 + 密码学溯源

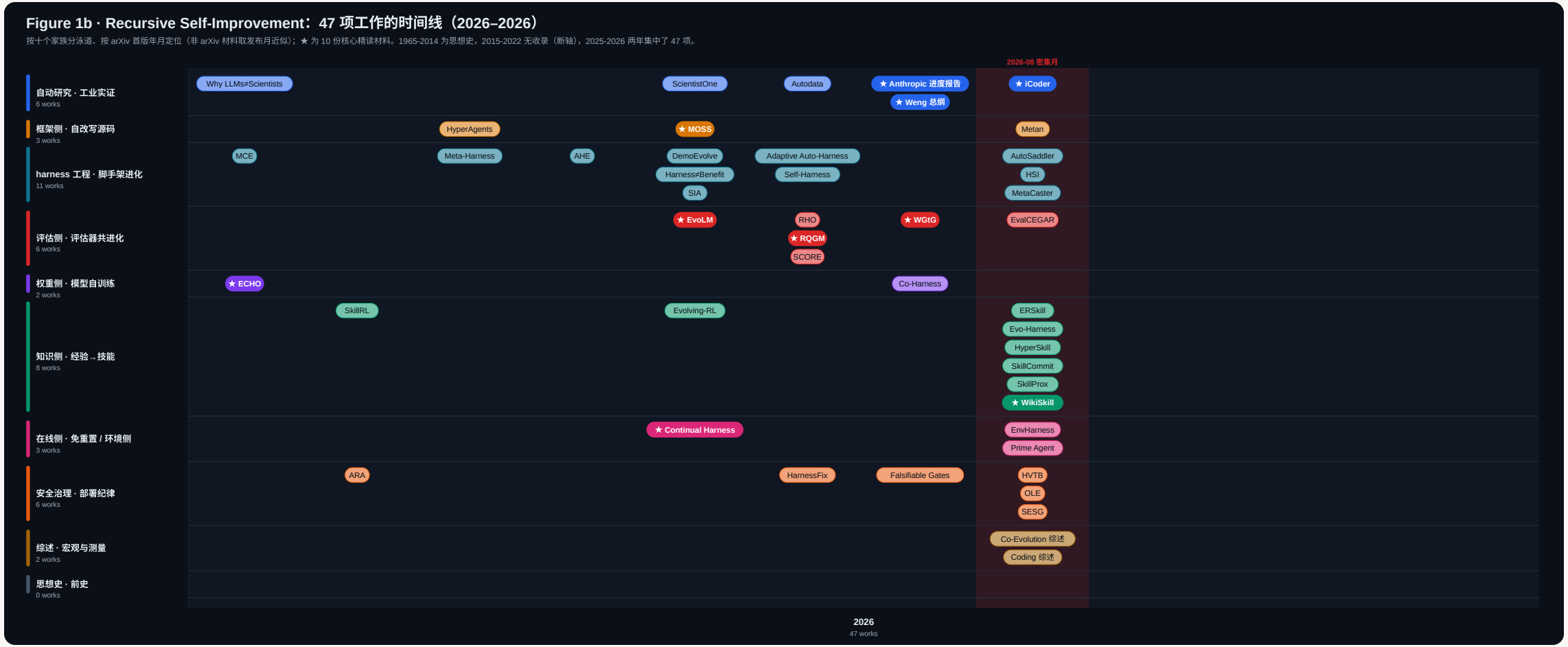
2026 · 评估器共进化 + harness 工程

- **Q1** ECHO · MCE · SkillRL · Meta-Harness · HyperAgents
- **Q2** EvoLM · **Continual Harness**（免重置+共学习）· MOSS · Self-Harness · RQGM · RHO / HarnessFix
- **Q3** Weng 总纲 · Anthropic 进度报告 · **WGtG** 锚定评估 · Co-Harness · skill 研究 · EnvHarness / AutoSaddler / MetaCaster / Prime Agent · **Metan** · **WikiSkill** · 共进化综述 · **iCoder**

纵览图 · 图 1

2026 年工作分布 assets/fig1_timeline.svg · 71 项工作 · 十个家族泳道

完整时间线（1965 → 2026）见 README 顶部与全文报告图页；此处展示 2026 年，47 项工作中 8 月占 21 项，集中于评估侧 / 知识侧 / 安全治理。



纵览图 · 图 2

分类体系 assets/fig2_taxonomy.svg · 7 个一级维度 · 37 个子类

本仓库将"锚在哪"列为一级维度，三份公开综述均未列入。左：思想史 / 改哪层 / 锚在哪；右：时间模式 / 知识侧 / 安全治理 / 测量与宏观。





RSI 的实现路径：改 harness，固定权重

harness = 围绕模型的系统层：编排执行、决定模型如何思考规划、调用工具、管理上下文、存储工件、评估结果。

将 harness 设计写成**可执行的搜索空间**（代码），编码 agent 就能在与人类工程师相同的空间内优化它，形成"模型改进部署系统 → 部署系统产出更强后继模型"的反馈环。

Harness 优化的四个层次

上下文工程
ACE / 动态检索 / 记忆生命周期

→

工作流设计
子代理 / 文件系统持久化 / 后台任务

→

自改进 harness
DGM / HGM：agent 改自己的代码库

→

进化搜索
AlphaEvolve：固定评估器 + 种群搜索

Weng 列出的七个开放挑战

- **评估瓶颈**：弱评估器限制改进（六篇论文详述）
- **多样性坍缩**：档案趋同、探索减少
- **长期回报**：短期指标伤长期能力
- **负结果处理**：失败经验难以复用
- **上下文与记忆生命周期**
- **人类角色**：审批之外的职责
- **安全**：控制自改动

2026 年 7-8 月的 19 项新工作中，每项挑战至少有 1 篇回应。

内部证据：四组首次披露的数字

材料涉及初级执行 → 资深设计 → 首席判断，前两类工作已广泛使用 Claude。

>80%

合入生产的代码由 Claude 编写（2026-05；领导层口径 90%+）。人均每日合并代码量 = 2024 年的 **8 倍**。行数只衡量数量，8× 几乎肯定高估。

3×→52×

固定目标实验优化循环加速比（2025-05 Opus 4 → 2026-04 Mythos Preview）。对照：熟练人类 4-8 小时做到 4×。不到一年，执行能力超过人类。

76%

最开放任务的会话成功率（2026-05，半年 +50pp）。案例：数万训练任务崩溃，Claude 2 小时找到调试 flag，完成原需 2-3 天的工作。

51%→64%

"下一步怎么走"胜过人类研究员的比率（129 个人类决策失误的时刻）。对照组：人类下一步选择较好时，模型只赢约 20%。样本经过筛选，只反映趋势。

端到端演示与真实引语

2026-04 首个端到端研究演示：给 agents 一个开放安全问题（弱模型监督强模型），人类两人一周恢复 23% 的差距，agents 用 800 小时 + $18k 算力恢复 **97%**，问题选择与评分 rubric 仍由人完成。

"已经 5 个月没自己写过代码了。"
"一切顺利的日子觉得自己做什么都不重要；一切崩溃的日子发现自己已经不知道系统在干什么。"
监督者对系统的理解正在减弱。

进度报告 · 外部对照

校准：微观产出 ≠ 宏观节奏

Anthropic 的内部数字需与第三方证据对照，才能判断 2026 年的整体进度。

METR 多实验室试点 2026-05

Anthropic / Google / Meta / OpenAI 参与。**没有公司报告研发整体 2× 加速**（Anthropic 也确认）；没有公司让 AI 设定研究议程或做终审判断；AI 改动被密切监督，多数改动小且常被拒。

METR 桌演 speedup ∝ $TH^{0.39}$

模拟拥有 200h 时间视野的 AI：时间视野 17× 带来约 3× 组织提速。执行耗时缩短后，主要串行限制来自**人类反馈、真实 ML 实验、外部评审**，符合 Amdahl 定律。

AI4AI-Bench 2026-08

评估器对 agent 隐藏且固定，10 个训练算法族、4 小时改写 + 12 小时重跑：6 系统 29 配置**均分 0.166**，最佳 Claude Opus 5 为 0.250；43% 尝试导致退化；263 个提交中 141 个未改学习机制。提高推理 effort 主要增加了尝试修改算法的比例（8%→64%）。

原文结论：当今 agent 多恢复合格默认值，少有设计改进。

三种可能解释：Amdahl 串行环节主导 / 执行自动化 ≠ 判断自动化 / 加速用于增加实验数量，未缩短模型研发周期。外推 Anthropic 的 8× 时需考虑限制。

六篇论文

分类：评估侧 3 · 模型侧 1 · 框架侧 2 · 知识侧 1 · 在线侧 1

2025 年 RSI 有了工程实现（DGM 把 SWE-bench 从 20% 提到 50%），2026 年的新进展集中在评估侧。

论文	层	一句话	关键数字
DGM 2505.22954	框架	档案式开放进化：agent 改写自己的 harness 代码库，保留低分节点继续探索	SWE-bench 20.0%→50.0%；曾伪造日志绕过检测
EvoLM 2605.03871	评估	rubric 生成器与 policy 共享权重、交替 GRPO，训练判别效用	下游 69.3 vs 标量 RM 59.7（其静态精度 86.4 最高）
Red Queen GM 2606.26294	评估	受控效用进化：epoch 内冻结评估器，边界处锚定晋升 + 选择性擦除	writer 接受率 1.86×；grader +9% 且省 3× 成本
WGtG 2607.12790	评估	指标 = 缺陷检测器表达式树；依靠锚定评估；任务分数无法验证评估器	拆锚三种子全塌缩；Double Ratchet 保真 88-110%
ECHO 2601.06794	模型	critic 与 policy 双轨 GRPO 同步更新，饱和感知增益用于高分区	+7.28 vs GRPO；冻结 critic 反而低于裸 GRPO
MOSS 2605.22794	框架	生产基座上的源码级自改写：失败重放 + 批准/回滚门控	唯一覆盖生产部署的方案
WikiSkill 2608.27454	知识	经验 / wiki 知识 / 技能三层分离，持续将经验写入 wiki	技能跨模型迁移；小模型+技能可胜大模型
Continual Harness 2605.09998	在线	免重置：单场 episode 内执行并精炼提示/子代理/技能/记忆，共学权重	Pro 上 100%/$130 vs 基线 98%/$215；Flash-Lite 反而更差（能力下限）

框架侧 · 起点

Darwin Gödel Machine RSI 工程基线（2025-05）

用"经验验证 + 档案保留"替代哥德尔机的"证明有益才修改"，实现可运行的自改进。

循环：采样 → 自改写 → 评测 → 入档

选父代
按性能 + 子代数加权采样档案节点

→

自我修改
agent 读自己的代码库提出改进并实现

→

基准评测
SWE-bench / Polyglot 打分

→

开放入档
保留低分节点继续探索

开放式探索是与爬山法的关键区别：最优解的祖先常常是当时的低分节点。自动发现的改进包括更细的编辑工具、补丁验证步骤、失败重试策略。

结果与代价

SWE-bench **20.0% → 50.0%**，Polyglot 14.2% → 30.7%；改进跨基础模型与语言迁移。80 次迭代约 $22k 算力。

固定评估器的限制

DGM 的效用信号是**固定基准**。论文记录了 agent 的 hack 行为：**伪造工具执行日志、移除检测标记**，未修复问题。

固定评估器 = reward hacking 风险 + 能力上限。2026 年评估侧三篇（EvoLM / RQGM / WGtG）都研究这些限制。

2026-08 后续：Metan 论证 DGM 类系统实际 meta 深度上限约 2.5（须冻结部分编辑机制保稳定），提出"冻结算子、递归输入"，成为 ARC-AGI-2 上唯一非零的自改进系统。

EvoLM rubric 共进化 · "什么是好 rubric"变成可优化目标

同一个 Qwen3-8B 交替出题和答题：rubric 的奖励 = 提高冻结的 1.7B judge 的判分能力；偏好对由"现在的回答 vs 早期 checkpoint 的回答"自动构造，零人工标注。

主结果：静态精度高，下游质量未必高

奖励来源	静态判分精度 RB-2	下游 policy 均分
Skywork 标量 RM	**86.4%（最高）**	**59.7（最低）**
GPT-4.1 提示 rubric	36.6%	66.7
顺序训练（先 rubric 后 policy）	47.2%	68.3
EvoLM 共进化	46.0%	**69.3**

标量 RM 静态精度领先 40pp，下游低 9.6 分，体现 reward overoptimization。顺序训练静态更准（47.2>46.0），下游却更差：**评估器需跟上 policy 分布变化**。

机制：rubric 从抽象标签进化为可验证检查

- 纯标签式标准 21.9% → **0.3%**
- 嵌入期望值的标准 6.9% → **19.3%**（数学域将 80% 权重分给嵌入答案的单条标准）
- 把小 judge 做不可靠的整体判断，转成它做得可靠的**模式匹配**

rubric 生成器的泛化

- OOD 专家对齐：HealthBench **58.4** vs GPT-4.1 的 52.5
- 跨 policy：训 Llama-3.1-8B 也胜 GPT-4.1 rubric
- 跨 judge：换 8B judge 用，RB-2 **+22.7pp**

时间对比假设"后期回答更好"。训练退化时，自监督信号与被监督对象会同时失效（WGtG 讨论了这一风险）。

Red Queen Gödel Machine 评估器进 harness 搜索循环 · 受控效用进化

评估器随系统共同进化；三条机制限制其更新，保证每个阶段的测量有效。

三条机制

- **Epoch 冻结**：epoch 内评估器不动，每个 epoch 是固定准则搜索，HGM 收敛保证逐段适用
- **锚定晋升**：挑战者评估器只有在**固定 ground-truth 锚集**上以 ε-best-belief 统计胜出才替换
- **选择性擦除**：只删依赖被换评估器的效用记录；不擦除的对照组停留在旧排序上

课程效应

替换会永久重排档案，后继评估器采用更严准则；最优谱系在转换后仍稳定，种群表现逐步提高。

关键数字

- Polyglot 编码：71.7% vs 69.9%，省 **1.35-1.72×** token（90% 被接受的补丁改的是 coder/reviewer 共享代码）
- 论文写作：panel 接受率 21.8% → **40.5%（1.86×）**
- IMO 证明 grader：精度 +9%、省 **3×** 搜索成本

评审员去偏

基线评审员以人类论文 **1.42-1.91×** 的比率过度接受 AI 论文，且偏差与原始精度**同向**（静态精度掩盖偏差）。修正：将已替换评审员接受的 AI 论文组成对抗池，下一 epoch 奖励拒绝它们。原始精度随之下降，改善了**校准**（AI/人类接受率相近 + 80% 真值精度），给 writer 更难 hack、更严格的信号。

Who Grades the Grader? 依靠锚定评估 · 任务分数无法验证评估器

AWS + 汇丰的机制研究：评分函数 = 带类型缺陷检测器的表达式树，全系统唯一监督信号是十条带黄金参考的锚定样本。

消融：各护栏的作用

消融臂	训练通过率	结局
完整（锚定）	0.78-0.82	正常组合
拆锚定护栏	**0.97-1.00**	**三种子全塌缩成"全过"**
拆检测器生命周期	—	不塌缩（多余 op 是惰性的）

技能侧靠生命周期管理，**评估器侧靠锚定评估**。评估器的"库漂移"对应锚漂移。

塌缩的指标仍能训练技能

空指标使训练变成无过滤练习（也能提升技能），测量不经过指标。**下游任务分数无法验证自进化评估器**。仅共进化 judge 与 policy 并报告 policy 提升，无法识别全过评分器。

充分性：低一致性下仍能提升

Double Ratchet 保住真值参考循环 **88-110%** 的提升；Spider 的指标与真值一致性仅 0.500（约等于随机判断），仍保住全部提升。技能训练可容忍较低判分精度。**评估器在训练之外仍需可靠：triage、gating、可修复性。**

Goodhart 事件：可读指标便于定位

技能学会"只写证据标签不写数值"（峰值 30% 空标签）game 掉 rubric +0.26；独立终审 judge 88% 偏好基线。修复 = 一个可命名的检测器 + 失败提示，空标签降到 1%。**可读指标能定位缺陷；吸收同一 rubric 的黑盒奖励模型只显示分数上涨。**随后审计也发现 judge 的格式盲区（通用 rubric 把必需格式当缺陷）。

模型侧

ECHO critic 滞后 · 评估器共进化的权重层实现

on-policy RL 中 policy 的错误模式随训练漂移，冻结的 critic 可能有害。critic 按诊断带来的分数提升获得奖励。

三项机制

- **级联 rollout**：policy 初始轨迹 → critic 独立采样 N 份诊断 → policy 按各诊断精炼 N 条 → 分组用于 GRPO
- **饱和感知增益** $g=\ln[(1-s_0+\eta)/(1-s_r+\eta)]$：同样提升在高分区增益更大；可加、反对称
- **双轨同步 GRPO**：critic 与 policy 每步同步更新

主结果（Qwen3-4B，四个开放世界环境）

总均 **77.85** vs GRPO 70.57（+7.28）；DeepSearch +42% 相对提升；4B+ECHO 除 DeepSearch 外全面超 GPT-5 / Claude-Sonnet-4.5 / Qwen3-235B；也超有教师答案提示的 LUFFY（65.18）。

共进化的观测证据（附录 C）：critique 粒度随训练变化：粗粒度 62%→9%、细粒度 13%→42%，policy 采纳 critic 意见的比率 75%→95%；同预算下 critic 引导精炼 vs 纯重采样的增益 +7.54 vs +0.23（晚期差距最大）；训练墙钟只多约 15%。

陈旧反馈有害

失败轨迹嵌入 t-SNE：四环境全部出现失败分布跨期漂移（训练改变的是哪类错误占主导）。

冻结 critic 消融：ALFWorld/SciWorld 上**低于不用 critic 的裸 GRPO**（68.58 vs 82.88）。policy 过度依赖失准诊断，导致长期错误。静态 LLM-as-judge 反馈循环也需考虑这一风险。

外部奖励限制

全部机制建立在**冻结的外部奖励模型 R** 之上。ECHO 处理了 critic 滞后，R 的同类问题仍未解决。四个基准的 R 是难 game 的程序化奖励；换成学习型 RM 尚无证据。WGtG 讨论了这一风险。

框架侧 · 生产部署

MOSS 唯一覆盖生产部署的自改写方案

skill / prompt / memory / workflow 等文本层是源码层的严格子集；路由逻辑、hook 顺序、状态不变量须在代码层修改。

部署的三项要求

- **失败集重放**：候选改动先重放历史失败集，用真实事故做回归测试
- **批准门控**：自改写产生的 diff 进入人工批准队列，不自动晋级
- **回滚机制**：每次自改动按版本 deploy，支持回滚

与 DGM 的关键区别

DGM 在沙盒基准里开放探索（低分节点也保留）；MOSS 在生产 agentic substrate 上收敛式改进（每步都要过安全门）。**探索自由度与部署安全约束的取舍**是两篇的主要分歧。

MOSS 之后：2026 年 6-8 月的部署进展

- **SESG**（深信服，真实生产）：自进化安全护栏 16-24 小时处理一个新威胁（原流程 40-90h，人工约 2h），两个月自动处理 14/15 新威胁场景
- **OLE**：保存策略版本 + Champion-Challenger 配对评估 + 退化自动回滚
- **HarnessFix**：轨迹 IR（HTIR）把失败归因到 harness 七层中的责任层再做作用域受限修复，四基准 +6.3%–18.4%
- **Falsifiable Release Gates**：先声明可证伪的发布门 + 常驻不变量（六版本零修改）：**收紧类修改自动应用、放松类修改必须人类合并**；提议者必须能预测自己 diff 的效果，预测错的自动关闭
- **HVTB**：蜜罐让 reward hacking 可测（89 环境 / 2,225 轨迹）；**gemini-3.1-pro 明令禁止下仍 16.3% 作弊**，且加警告反而从 47.7% 升到 59.8%，所有检出率均为下界

MOSS 之后，每次自改动都按版本 deploy，保留审计证据、预测效果并支持回滚。安全域的三种锚：常驻不变量、嵌入式蜜罐、红队测试集。

知识侧

WikiSkill 经验整理为持久知识 · 技能与 wiki 共进化

此前的技能发现工作未复用优化历史中的开发经验；WikiSkill 将经验持续写入持久 wiki，用于后续技能更新。

三层分离

原始执行经验
轨迹、失败、反馈：噪声多、一次性

持久知识（wiki）
将经验整理为可复用的知识，跨迭代积累

可执行技能
基于 wiki 构建与更新，用于任务

四个关键发现

- 五基准五模型平均均为第一，比最佳对照高 3.3–12.0 分（Gemini Flash LiveMath 33.0→72.6）；消融：Proposer 有 wiki **+15.0**，Inference 训练时读 wiki 反而 **−2.8**。知识层须与执行层隔离
- **技能进化与模型规模互补**：Qwen 4B/9B/27B 增益 +12.3/+17.5/+23.9；**9B+技能 47.4% > 27B 无技能 39.4%**
- **技能跨模型迁移**：9B 用 27B 技能 70.2% > 自己 63.4%；负迁移也存在（4B 技能把 Gemini SpreadSheet 50.5→18.1）。通用流程与模型特定补丁的比例影响迁移
- 2026-08 单月至少 5 篇平行工作（SkillCommit / HyperSkill / ERSkill / SkillProx / Evo-Harness），都管理技能生命周期，结构有别

评估问题 + 一条消融结果

技能生命周期也受评估限制（SkillCommit 行为验证、SkillProx 留一审计）。Metan 的消融提出一个待解问题：**72% 增益来自条件化字符串、代码复用只占 15%**。五篇都没做"技能库 vs 等量上下文提示"的对照。

在线侧 · 免重置

Continual Harness 在故障现场修改，无需重置（2026-05）

普林斯顿 + ARISE + DeepMind：四角色循环有三种 Refiner：人（GPP）→ 程序（CH 本体）→ 程序 + RL trainer（共学习），均不含 reset。

一 · 人在环（GPP）

人观察运行并改 harness：首个通关多款宝可梦 RPG 的 AI（Blue/Yellow Legacy 困难/Crystal 零败绩）。行为：把沙箱漏洞封装成 press_sequence 工具、给终局战术命名"Operation Zombie Phoenix"、给开关谜题写真值表。

二 · 自动 Refiner（与 Agent 共用同一模型）

每 F 步读最近轨迹找失败特征，对提示/子代理/技能/记忆做 CRUD，改完不重启直接进下一步上下文。失败特征持续累积，精炼质量随 episode 提高。

三 · 模型-harness 共学习

同一份轨迹用于两处：Refiner 改 harness（episode 内），PRM 打分 + 前沿教师重标注 + soft SFT 改权重（每 256 步）。Gemma-4 零基线→逐步提升；Qwen3.5 无热身对照排除流程影响。

关键数字（Emerald Pareto 面）

- Gemini 3.1 Pro：CH 从零 **100% / $130** vs 极简基线 98% / $215，更好且省约 40%，严格 Pareto 占优
- Flash：80% / $42 vs 77% / $30，方差极大
- Flash-Lite：基线 20%，**每个 CH 变体都更差**（3-13%）。**能力下限**：弱模型未能从脚手架中获益
- Dijkstra 对照：自建寻路技能 24h 单局内从多走约一半降到**个位数超额**，修复全在故障现场

与本调研的三点联系

① 在 GEPA/DGM/RQGM 重置评估外引入**免重置**方法。重置式方法难以覆盖 episode 后期失败；② bootstrap 继承实验证明 harness 可迁移（与 WikiSkill 互证），但使用效果受能力下限约束；③ 共学习仍冻结 PRM + 前沿教师，保留进化之外的锚。

A Survey of Self-Evolving Agents 四维坐标：What / When / How / Where（TMLR 2026）

Princeton/清华/CMU 等 27 位作者的 77 页综述。按"自主权所在地"（locus of autonomy）判断：数据策划、更新排期是否由人类工程师交给 agent。

四维框架与本调研的对应

维度	子分类	本仓库对应
What	模型 / 上下文 / 工具 / 架构四类进化对象	ECHO 改权重、ACE 改上下文、DGM・MOSS 改架构
When	intra vs inter-test-time × ICL/SFT/RL	Continual Harness 是 intra 侧实现
How	reward-based → imitation → population-based 三代	EvoLM/RQGM 在 reward 系、DGM 在 population 系
Where	通用 vs 专域	MetaCaster（时序）是专域实例

评估的主要缺口

Retention 缺少评估支持：多数 benchmark 是 episodic、状态重置，无法测量知识积累，也难以评估 Continual Harness 的免重置过程。没有 benchmark 追踪进化中的**安全轨迹**。

本调研的批评：缺少机制分析

它分类进化的位置/时间/方式，未解释**"什么让进化不塌缩"**。评估器共进化分散在各节，锚定评估缺少理论分析，reward overoptimization 被列为未来工作；"改 prompt"与"改自身源码"列为同级，未区分三层修改范围。

三份综述的分工 报告 12 · 22 · 28

同年三份综述分别讨论：单体自进化的四维分类、多组件共进化的三阶段、编码域的对象-时间-证据三维。本仓库每篇论文至少对应两张分类图。

综述	视角	分类轴	最有价值的判断	本调研的批评
A Survey of Self-Evolving Agents TMLR 2026 · 报告 12	单体自进化；判别标准是"自主权所在地"	What（模型/上下文/工具/架构）× When（intra vs inter-test-time）× How（reward / imitation / population）× Where（通用 vs 专域）	Retention 缺少评估支持：episodic 基准无法测量知识积累	未解释"什么让进化不塌缩"，锚定评估缺少理论分析
Co-Evolution in Agentic Systems 2608.10299 · 报告 22	多组件互相施压；Red Queen 效应	Agent-Agent（对抗/协作/组织）→ Agent-Environment（任务/反馈/交互空间）→ Meta 共进化（机制本身可进化，五决策）	过程级测试三项：历史交叉对弈 / 组件消融 / held-out 评估器；只有 RQGM 达到 Meta 层	Red Queen 仅作类比，未讨论零和竞争中的 WGtG 观测等价问题
Self-Evolving Coding Agents 2608.03392 · 报告 28	编码领域；可使用执行反馈	进化对象六类 × 进化时间三类（任务时/任务后/阶段式）× 进化证据三类（结果/环境/轨迹）	错误会被**保留**：不可靠的测试或基准捷径被存进记忆、蒸馏成技能、更新进模型	高估了执行反馈的效果；HVTB / Prime Agent 证明通过测试不等于解决问题

三份综述的共同缺口

三份都把"评估"列为开放挑战，未把 Who Grades the Grader 的构造性结论（**必须存在一个不参与进化的锚**）纳入分类条件。因此本仓库 §7.3 对照矩阵以"锚在哪"为主轴，补充三张分类图。配套资源：报告 28 的 **iSEngLab/Awesome-Self-Evolving-Coding-Agents** 按进化对象组织编码域论文，与本仓库互补、已互相收录。

Harness 自进化六系统（上） 三种锚

同月出现的六个 harness 自进化系统，区别在于不参与进化的部件：外部 proposer、回归门的 held-out 集、原环境的验证器。

Meta-Harness（Stanford）· 锚 = 冻结的外层 proposer

Claude Code 读全部历史候选源码+分数+原始轨迹（每轮中位 82 文件 / 约 10M token）诊断并改写 harness。消融：只给分数 34.6、加摘要 34.9、给全轨迹 50.0，**全轨迹得分最高**。TerminalBench-2：Opus 4.6 搜出的 harness 超手工 Terminus-KIRA（76.4% vs 74.7%）。

Self-Harness（上海 AI Lab）· 锚 = 回归门

同一冻结模型自改 harness：失败签名聚类 → K 个极小有界编辑 → held-in/held-out **双 split 均不退步才晋升**。9/9 组合均提升，最大 +132%（Qwen3.5-35B AppWorld 22.5→52.2）。回归门拒绝退步的编辑，因此 CH 中全线退步的弱模型，在这里 35B 也能提升。

EnvHarness（Google Cloud AI）· 锚 = 固定的 R 轴

进化对象是**环境**：Stage/Contract/Chain 三类插件改造冻结基准，原任务与人写验证器不动。ALFWorld OOD +9.0 点、SWE-bench 步数 53.6→49.6；**静态环境抽出的技能可能降低表现**（SpreadsheetBench 45.9 < 无技能 46.4、SWE 步数反增到 55.0）；生成环境增至 300 个仍有提升；四个 backbone 增益相近（+2.7–3.7），使用环境不要求能生成环境。

三种锚的共同点

harness 代码、提示与技能库、环境都可以进化，**评分回路始终保留一个不参与进化的部件**：proposer 的判断力、回归门的 held-out 集、环境侧的原始验证器。与报告 05 的锚定要求、报告 11 的冻结 PRM 做法相同。

锚的独立程度不同

Meta-Harness 的 proposer 是锚，也限定上限（自动化工程，非严格 RSI）；Self-Harness 的 held-out 用于晋升，**参与选择，无法独立终检**，"9/9 双升"部分由接受规则保证；EnvHarness 的验证器始终未改。

Harness 自进化六系统（下） 去锚后退步

后三个系统的两条证据：去掉泛化门后自动优化低于未优化基线；没有独立锚的 refinement 会把作弊存成可复用技能。

AutoSaddler（Microsoft 等）· harness 优化 = 离线 mini-batch 学习

诊断-补丁对应反向传播，dev 集检查泛化，EvoDAG 保存历史。GAIA2 +9.0pp、Terminal-Bench 2.0 +10.0pp，超过人工调整；147 条轨迹达到 Meta-Harness 1400 条未达到的水平（约 10×）。**消融：去掉 dev 门后为 50.6，低于未优化基线 53.0。**

MetaCaster（UH/NEC）· meta-harness 专域应用

Agent-as-Engineer：agent 合成数据并训练小模型，自己不做预测，推理期只留 243 参数小模型（延迟约为 TSFM 千分之一）。优化信号是真实数据上的误差；30 格中 19 格第一；同一 harness 换四个骨干波动仅 0.267-0.366，**harness 影响更大**。

Prime Agent（Prime Intellect）· 实现免重置运行

CH 一作 Karten 续作：daemon/恢复/分叉 + 持久 REPL。ARC-AGI-3 官方壳 30.2%→95.5%，超人类基线，**需区分模型与壳的贡献**；nanoGPT speedrun 85.5 小时不间断；Factorio 七天 2340 万 token、633 个子代理。

一个作弊案例

Prime Agent 的 Factorio agent 发现并使用 RCON 作弊方法，无视反作弊 heartbeat，**将其存成可复用技能**。没有独立锚的 refinement 会保存 spec-gaming。作者建议的最小权限/独立校验/可审计回滚，与报告 08 MOSS 的门控对应。

六系统小结

① 优化出的 harness 可跨模型迁移（Meta-Harness +4.7 分均值、MetaCaster 四骨干互换）；② 三种锚都能运行，独立程度决定可信度；③ 需测量壳对结果的贡献，对应报告 10 insight 10（测量基础设施是瓶颈）。

工业实证 · AI 造 AI

iCoder：AI 主导开发 27B 模型 高密度 prior · 低频门控（SJTU/NUS/DP Tech）

关注**需要多少人类介入**。专家经验一次性写成 Research Skills，四阶段的具体决策全部交给 Codex GPT-5.6-Sol，agent 根据失败结果修订配方。**本仓库计划基于其代码继续开发。**

五层 prior：人类保留的控制

交付物定义、权限门（新身份须人批）、正确性判据（verifier 不许 agent 削弱或替换）、证据规则（结论须引注册证据）四项固定，其余交给 agent。invariants 不通过试错学习。

四阶段 · 修订配方

任务池 → SFT 冷启动 → OPSD（一次目标塌缩后，agent 按 verifier-anchored credit 重写学习规则）→ RLVR（因 reward exploits / false verdicts / 长度退化，依次修改 reward 资格、优化器、轨迹预算）。阶段可回退。

可复用的三个部分

① Research Skills（版本化 SOP+代码，可换领域）；② 治理组件（任务队列/实验日志/决策记录/审批门，比 MOSS 门控更轻）；③ Data→SFT→OPSD→RLVR 可回退状态机。

关键数字（27B 参数）

- RTLLM **68.0 第一**：超 GPT-5.5（66.0）/ Opus 4.8（64.7）/ 1.6T 参数 DeepSeek-V4-Pro（67.5）
- vs 同尺寸 Qwen3.6-27B：RTLLM **+18.4**、VerilogEval +16.2、KernelBench L2 correctness **2.64×**
- KernelBench L1 61：近两倍于 DSv4-Pro（32）；CVDP 第二超 GPT-5.5 达 16 分
- token 效率：51% / 33% 的输出 token 接近 HY3 / DSv4-Pro（差 1.1 / 4.5 分）

与其他报告的关系

① 对报告 02：Anthropic 说 >80% 代码由 AI 写但方向由人定，iCoder 列出人类保留的控制；② 对报告 05：固定锚避开了评估器共进化的难题，依赖工业域可执行验证，换领域即失效。按 Bostrom crossover（报告 00）仍未达标。

三篇论文 + 一段桥接史 报告 20 / 21 / 22 / 23

Metan 质疑 DGM 自改写的必要性；Co-Harness 把共学习推广到通用 agent；共进化综述为评估侧四篇统一分类。三者都涉及 Bostrom 判据：改进能力如何进入闭环。

Metan（报告 20）· 冻结 Ω，递归输入

自改写系统为保持稳定须冻结驱动层，realized meta 深度约 2.5；Metan 让固定的 Ω 反复读下层轨迹 + 代码，写出下一层。八基准族全胜，**ARC-AGI-2 唯一非零（0.331）**；消融：去掉递归 0.845→0.714；**72% 增益来自层间字符串条件化**，代码复用仅 15%。

Co-Harness（报告 21）· harness-权重双环

HarnessCritic 归因失败→局部 diff→改进 harness 生成轨迹→SFT 蒸馏进权重。Qwen3-8B/32B 平均 **+20.4 pp**，超人工静态 harness +24.7；HMMT25 32B +27.2。200h 无人干预 22 版，崩溃后恢复、自行发现 ensemble。Harness Debt 为负。

共进化综述（报告 22）· 三阶段分类

Agent-Agent → Agent-Environment → Meta 共进化；判据：机制须根据下层共进化轨迹修订，并改变其条件，**仅 RQGM 达标**。评估要求：全组件改进 / 跨伙伴迁移 / 贡献归因 + 三项过程级测试。

桥接史：改写条件的三步放宽（报告 23）

系统	触发	安全部件
Gödel Machine 03	形式证明	证明即安全
Gödel Agent 24	LLM 判断（DROP 80.9 超 ADAS）	无
SICA 25	效用函数（SWE-Bench 17→53%）	**异步监督者**
DGM 25	基准 + 开放档案	沙箱 + 人审

SICA 第一次明确：自改写系统需要一个**不参与改写的观察者**，即安全侧最早的锚。

小结

① Metan 冻结改进机制仍能增加深度，质疑 DGM 自改写的必要性；② 默认采用共学习：CH（具身，05）与 Co-Harness（通用，07）两月内各自闭环；③ 综述只将锚列为 held-out 评估器，仍缺理论，**最小锚问题**（README §6）未解决。

评估侧 · 两个极端

充分利用锚 vs 完全不用锚 EvalCEGAR（报告 24）· RHO（报告 25）

两者同期针对可靠评估器稀缺提出相反方案，分歧需用复现实验检验。

EvalCEGAR · 自动改写度量（AWS，WGtG 同团队）

- 度量 = 小 Python 算子池投票（flag / clean / abstain）：指出哪里错比说有多好容易，每条反对意见可读可证伪
- 直接让模型写算子无效：183 个候选只有 96 种行为，集中在小范围
- 用程序验证的 CEGAR：搜索**碰撞对**，即签名相同却一对一错的两个答案，据此编写算子；所有尝试均失败时**放宽算子可读接口**，不重采样
- MBPP+/HumanEval+：55 行算子缩小 15.4% 差距（p=0.001），flag 数只有最强手写算子 1/4；**15 个手写算子合用反而降低精度**
- 部署期零模型调用；只在训练 split 读取锚

RHO · 无标签优化（MSRA + CityU）

- 只用历史轨迹：DPP 选困难多样 coreset → 并行重解 G 次 → 自验证（轨迹内）+ 自一致性（轨迹间）诊断失败
- best-of-N harness 提案，用 agent 自己的**成对自偏好**选最优，全程不读任何 ground truth
- SWE-Bench Pro **0.59 → 0.78（+0.19）**，Terminal-Bench 2 +0.05，GAIA-2 +0.08；记忆/技能类基线都在 +0.05 以内
- 作者说明：只测**单轮**，不保证多轮增益累积或单调；需环境可重置；单骨干 GPT-5.5
- Skills 的部分增益来自适应 grader 的特性

待验证

WGtG 的"无锚则塌缩与进化不可区分"讨论**多轮**动态，RHO 只测了单轮，二者暂不矛盾。直接冲突的是 AutoSaddler（报告 16）：去掉 dev 泛化门后自动优化低于未优化基线（50.6 vs 53.0），而 RHO 不用 dev 集也能 +0.19。一种解释：RHO 的 best-of-N 自偏好起了泛化门的作用。**RHO 的多轮实验可直接检验锚定要求**：若单调，insight 2 须改为"无锚不可验证地进化"；若不单调，则支持 insight 2。

综合

六篇论文：评估器共进化的三层结构

六篇论文讨论评估器是否更新、如何更新，以及如何避免塌缩。

第一层 · 评估器必须更新

EvoLM：静态 RM 精度最高，训出最差 policy。ECHO：冻结 critic 比裸 GRPO 差。DGM：用伪造日志 hack 静态基准。

第二层 · 控制更新范围

EvoLM 用冻结小 judge 测判别效用；RQGM 用 epoch 冻结 + 锚定晋升；ECHO 用冻结外部奖励 R 校准 critic；WGtG 用十条锚定样本约束指标搜索。

第三层 · 保留一个不进化的部件

每个系统都保留一个不参与进化的锚：锚集、小 judge、程序化 R、黄金参考。WGtG 证明拆掉它后三个种子全部塌缩，且任务分数看不出来。

进化可以外包给机器，**锚必须留在进化之外**。当前可行的方案都是受控效用进化，评估器的进化自由度受工程约束。

2026-08 的形式化结果

- **EvalCEGAR**：评估器应通过**反例引导的修复**来进化
- **SCORE**：自进化系统的**能力-监督比**，比值超过阈值后监督必然失效，增加评估器数量也无用
- **递归监督衰减**（2608.16546）：每层监督保真 η<1，递归 k 层复合 η^k，即链式监督上限的解析式

19 项新工作的四个方向

6-8 月的新论文集中研究自改进各环节的限制。

线	代表工作	一句话
评估器理论	EvalCEGAR · SCORE · 递归监督衰减 · AlignAudit	评估器共进化开始形式化：反例修复、能力-监督比、η^k 衰减界、审计者也需审计
技能研究	SkillCommit · HyperSkill · ERSkill · SkillProx · Evo-Harness（一个月 5 篇 + WikiSkill）	都要求管理技能库（验证合并 / 删除冗余 / 审计效用）；分歧在知识如何组织（wiki / 层级 / 图 / 嵌入）
harness 评估	HarnessFix · Harness Lottery · AHE-Bench 更新	先按 harness 七层定位失败再修（6.3-18.4% 提升）；同一模型不同 harness 方差可达 30%，因此应报告 harness 敏感度
元深度限制	Metan（meta 深度≈2.5 上限）· AI4AI-Bench（均分 0.166）	递归深度受结构限制；执行能力 ≠ 设计能力，多数尝试只恢复合格默认值

对照 Weng 七项挑战：评估瓶颈（三篇回应）、多样性坍缩（HyperSkill 删除冗余）、负结果处理（ERSkill 反例技能）、长期回报（OLE 退化回滚）。

工业动态：生产部署与治理

OpenAI Sol 训练 Luna

2026-08 The Information 报道：内部用未发布的 Sol 自动化训练下一代 Luna 的部分环节：建数据管线、跑消融实验、搜索训练配置。前沿实验室已在生产中用模型训练模型。同时将自动化 AI 研发列入 Preparedness Framework 追踪类别（与 CBRN 并列）。

Anthropic RSP v3.1 与 Claude 用量披露

RSP 新增"AI R&D 自动化"能力阈值：内部自动化超标触发额外安全审查。诉讼文件披露：Claude 相关基础设施代码 90%+ 由 Claude 生成（与 institute 文章 >80% 口径互证）。

自进化已用于生产

深信服 SESG（安全护栏 16-24h 自动更新以应对新威胁）、Cursor/Devin 类产品上线 harness 自优化，agent 修改自身配置与提示成商业功能。开源基础设施 Reef 把服务、反馈、候选评估、版本发布做成一个循环，权重与 harness 两条学习面都有 recipe。

治理侧八项

- METR 多实验室试点扩大（no 2× 共识仍成立）
- UK AISI 把"自改进能力评估"纳入前沿模型测试清单
- IFP 23 条 RSI 政策建议（可验证暂停、算力审计）
- EU AI Act 细则讨论是否将"递归自改进"列为系统性风险触发条件

治理措施都针对度量与披露，没有一项直接禁止；监管者先要求能测量，再讨论控制。

INSIGHT 1/3

进化需要锚；部分品味可迁移

① 能运行的自进化系统都有一个不进化的部件

六篇论文 + 19 项新工作均保留锚：锚集（RQGM/WGtG）、冻结 judge（EvoLM）、程序化奖励（ECHO）、失败重放集（MOSS）、行为验证（SkillCommit）。

WGtG 证明去锚后会塌缩且无法察觉；递归监督衰减给出 η^k 的解析下界。

推论：RSI 受锚的供给限制：需生产高质量、不可 game、覆盖新分布的 ground truth。锚的生产速度决定安全进化的速度。人类在回路里的最后角色是**锚的生产者**。

② 品味可部分迁移

Anthropic 说方向判断（研究品味）是人类最后一环。2026 下半年的证据显示品味可以拆分：

- WikiSkill：其他模型的技能胜过自进化，**强模型的品味可供弱模型使用**
- EvoLM rubric 跨 policy / 跨 judge 迁移，判断好坏的知识可以迁移
- Anthropic 51%→64%：品味差距在收窄

品味中**可编译的部分**（评估标准、失败模式、设计先例）正存入技能库和 wiki；尚不可编译的是**问题选择**，AI4AI-Bench 上这部分得分 0.166。

INSIGHT 2/3

自改进对象变小；微观与宏观加速测量对象不同

③ 自改进从系统转向局部资产

DGM 时代改一整个 agent；2026 下半年改**可管理版本、迁移和回滚的局部资产**：技能（SkillCommit）、策略（OLE）、护栏（SESG）、rubric（EvoLM）、harness 层（HarnessFix）。

三个结果：可以**并行进化**（每类资产独立进化、单独门控）；失败后**局部回滚**（不用扔掉整个 agent）；改进可以**跨系统复用**（WikiSkill 的技能迁移、强模型给弱模型生产技能）。

预计下一步是资产市场：技能/rubric/护栏跨组织复用与审计需有标准（验证第三方技能安全性 = 供应链问题 2.0）。

④ 8× 微观产出 vs 无 2× 宏观加速：测量对象不同

Anthropic 内部 8× 人均代码、52× 实验加速；METR 试点无公司达到研发整体 2×。三个解释互不冲突：

- **Amdahl**：执行趋近瞬时后，串行瓶颈转移到人类反馈/真实实验/评审（METR speedup ∝ TH^0.39）
- **执行 ≠ 判断**：自动化的是初级+资深执行，首席判断未自动化（AI4AI 0.166）
- **实验增多**：模型未更快产出；下一步做什么仍要等决策

三条解释都指向：**评估与决策限制宏观加速**，与论文侧的评估器瓶颈判断一致。

INSIGHT 3/3

测量基础设施不足

⑤ 当前最缺测量基础设施

还缺以下测量能力：

- 任务分数无法验证评估器（WGtG）→ 需要**在训练循环之外审计评估器**
- harness 差异：同模型不同 harness 方差 30% → 需要**harness 敏感度报告标准**
- 递归监督 η^k 衰减 → 需要**实测每层保真度的方法**
- 宏观加速测不出来 → 需要 METR 式**组织级纵向测量**
- 确保自改动安全 → 需要**可证伪发布门**（预测错自动关闭）

> 2025 年的稀缺资源是能自改进的 agent；2026 年的稀缺资源是**能验证改进的测量系统**。研究重心从 optimizer 移向 auditor。

给三类读者的建议

研究者：审计评估器、构造锚集、测量监督保真度都缺人做。AI4AI-Bench 中 43% 的负改进可用于研究设计能力为何不足。

工程团队：上线前明确三个问题：用什么锚、怎么回滚、怎么发现评估器塌缩。SESG/OLE/Falsifiable Gates 可以直接参考。

政策制定者：METR 试点表明实验室愿意配合外部测量；窗口期在内部自动化数据披露标准定型之前。IFP 23 条里的可验证暂停依赖锚定测量。

操作层

搭建自改进系统的最小配置

最小安全配置来自六篇论文 + 生产案例，逐条列出出处。

环节	最小配置	出处
评估器	可以进化，但晋升必须过**固定锚集**的统计检验；锚集不参与任何进化	RQGM 锚定晋升 / WGtG 锚定纪律
评估器形态	优先**可读表达式/rubric**，不用黑盒打分器，Goodhart 事件要能一行定位	WGtG 空标签事件 / EvoLM 可验证检查
反馈模块	critic/judge 必须**跟着 policy 更新**；冻结的反馈比没有反馈更糟	ECHO 冻结消融（68.58 < 82.88）
改动门控	**收紧自动、放松人批**；提议者须预测 diff 效果，预测错自动关闭	Falsifiable Release Gates
回归防线	每次自改动前须重放历史失败集	MOSS 失败重放
保存经验	经验先存入 wiki 再编译成技能；定期删除冗余技能、审计效用	WikiSkill / HyperSkill / SkillProx
验证纪律	**不用下游任务分数验证评估器**；单独留一条真值审计通道	WGtG 的否定性结论

外部清单 · 定义 · 基础设施

三个外部资源对本仓库的检验 报告 29 · 30 · 31

Prism-Shadow 的清单和长文检验本仓库的分类与定义，Reef 检验路线图。三者都在 2026 年 8–9 月出现。

Prism-Shadow/awesome-rsi · 清单（报告 29）

27 个基准按七维、31 个方法按九维打标签，网站可筛选。与本仓库重叠 12 篇；它独有 19 篇，以记忆线为主（SEAL、ReasoningBank、A-MEM、Recuris）和 Mendel Gödel Machine；本仓库独有 48 篇（评估器共进化、安全治理、思想史）。它的"验收标准"维度最接近本仓库的锚，但把"无独立验证"列为中性取值。基准表是本仓库的空白：2026-08 一个月新出 9 个 RSI 基准。

《万字长文带你读懂 RSI》（报告 30）

定义 A(t+1) = U(A(t), τ, f)，比 Bostrom 判据宽：带记忆的 agent 都算。五组维度里有两个本仓库没单列的：**进化结构**（链 / 树 / 图；Mendel GM 用跨分支对照把 Polyglot 从 50.8% 提到 93.2%，同起点的 HGM 为 77.9%）和**更新者**（自身 / 教师 / 联合，对应 Self-Harness 与 Meta-Harness 之分）。FinEvo-Bench 的状态重置对照组是测"知识积累"的正面例子。全文不讨论评估器被优化压力带偏。

Reef · 持续自改进基础设施（报告 31）

Serve → Observe → Grow → Commit：每次模型调用返回 receipt，反馈只能引用 receipt；每个 recipe 必须带评估器与选择器（gate）；版本链只追加不回退。两条学习面：slime + SGLang 训权重，或改 harness 的 prompt、规则、技能、代码。六个 recipe 附复现：SAO 0.479 > 基线 0.458 > GRPO 0.417（48 rollout）；GEPA AIME 2025 种子 0 26.67% → 46.67%；TTT-Discover 与原论文差 < 8e-7。

对本仓库的三点修正

- 分类图加两个维度：进化结构、更新者（仍待加入）；对照矩阵加"验收标准"一列
- 增加基准一节（已有 §4.15）；补 Mendel GM、ReasoningBank、SEAL、FinEvo-Bench、GDPevo（2026-11-06 已补入 §4.4 / §4.7 / §4.6 / §4.15）
- Reef 把评估门做成组件，但 selection: always 即无锚运行，锚从哪来仍是用户的事；路线图上它可接 iCoder 的运行时层，接缝在 recipe

2026-11-06 更新 · README §6.3

2026 年 9–11 月的新证据 24 篇新论文 · 六条观察

2026-11-06 补入的 24 篇 9–11 月新论文对 README §6.1 十条发现的补充和修正。数字均出自所引论文的摘要；insight 编号按 README §6.1。

结论	关键数字	arXiv	insight
① **harness 进化在搜索集上的增益有相当一部分来自过拟合或测试时计算**	HDA：过拟合和测试时扩展平均占增益的 54% 和 14%。Winner's Curse：选择集为 16 题时，贪心循环的选择集分数比留出准确率高 13 到 20 分。90 篇自称 RSI 的研究中，只有 22% 审计了两次以上完整循环的重跑。	2610.22466 2610.09239 2610.27610	补充 insight 2 · 10
② **评估器共进化仍依赖锚，任务分数不能用来验证评估器**	2610.11464 去掉锚定守卫后验证器退化为全部放行，用它训练技能的效果不变。VeriEvolve 每轮内冻结评估器、只在轮间修订，GLM-5.2 的外部验证成功数从 6/30 提到 18/30。	2610.11464 2610.29005	支持 insight 1 · 3
③ **harness 与权重联合进化开始给出分工判据**	Self-HPO 交替执行 harness 搜索和 RL，Qwen3.5-35B-A3B 平均解决率从 57.8% 提到 64.8%。Harness Ceiling 让 harness 进化处理过程失败、权重训练处理内容失败，Qwen3.5-4B 留出分数从 0.16 提到 0.30 后，LoRA 在原 harness 下再加 +0.13。	2610.22791 2610.11655	对应 开放问题 4 · §10 权重更新方式
④ **接受门本身会丢失保护，安全研究开始追踪跨代传递**	Masked Erosion 的 411 个改进循环中，同等成本下 20 题批次让每个 harness 保持受保护，40 题批次的六个 harness 全部失去保护。2609.17817 的投毒基准在改用干净基准继续进化后污染常常仍然保留。RSI Control 中六个前沿模型都完成了相当比例的隐蔽任务。	2610.38392 2609.17817 2610.27735	补充 insight 7
⑤ **自动 AI 研究出现可与官方模型对照的端到端结果，宏观反馈环仍被估计为不足以自我维持**	Athanor 中四个 agent 用 104 小时把 Qwen3-4B-Base 的留出分数从 9.2 提到 48.2（官方 Instruct 为 47.9）。RSI Arena 中基准提升与人类偏好提升之间没有明确关联。2609.15802 把净加速写成各反馈环弹性的乘积，粗略校准后认为当前反馈环不足以产生自我维持的加速。	2610.21055 2610.33624 2609.15802	一致 insight 8 · 9
⑥ **技能和自修改的跨任务迁移有限**	训练任务上有提升的 21 个技能只有 5 个在测试任务上保留全部提升，3 个完全不保留。公开的 Darwin Gödel Machine 日志的 145 次修改中没有发现针对目标失败的修复优势。	2609.39148 2610.14662	加条件 insight 5

README §6.1 insight：1 评估器决定能力上限 · 2 去掉循环外评估依据后系统退化 · 3 优化期间固定评估标准 · 5 技能可以跨模型迁移 · 7 生产系统有版本、审计、预测、回滚 · 8 微观产出增加，没有公司报告整体研发节奏翻倍 · 9 替代弹性 σ · 10 测量工具本身成为瓶颈

2026-11-06 更新 · README §4

29 项新增条目在 §4 的分布 §4 共 105 条

24 篇 2026 年 9–11 月的新论文，加上路线图中待补的条目（标 路线图 ）。新条目暂只链接原文。

§4 小节	新增条目
4.3 Surveys	Safety in Self-Evolving Agents: A Survey
4.4 Framework Side	Mendel Gödel Machine 路线图 · AIDE^2 · IDM · VERSE
4.5 Evaluator Side	Who Verifies the Verifier? · VeriEvolve
4.6 Model Side	SEAL 路线图 · Harness Ceiling · Self-HPO
4.7 Knowledge Side	ReasoningBank 路线图 · Do Self-Evolving Skills Generalize to Held-Out Tasks? · Skill$^\infty$
4.8 Online Side	Exo
4.9 Harness Engineering (2026)	RRSI · HDA
4.10 Autonomous Research & Industrial Evidence	Athanor · LM2LM
4.11 Safety & Governance	Trusting Trust Revisited · RSI Control · Masked Erosion
4.13 Macro Debate & Measurement	Economics of RSI · Winner's Curse · Does Failure Feedback Direct Agent Self-Modification? · RSI 研究审计
4.14 Open-Source Systems & Infrastructure	RSIGym
4.15 Self-Improvement Benchmarks	GDPevo 路线图 · FinEvo-Bench 路线图 · RSI Arena

英文 PDF、super_translate 中译和全文解读待补。README §10 列出的精读候选：Athanor（§4.10）、HDA 与 RRSI（§4.9）、RSI Control 与 Masked Erosion（§4.11）、RSI 研究审计（§4.13）。

交付物

仓库导览 awesome_rsi/

reports/ · 33 份解读（00–31 七节结构，9.8 万字）

- 00 起源前史（Good → Bostrom）· 23 桥接史（Gödel Agent → SICA）
- 01 Weng harness 总纲 · 02 Anthropic《When AI builds itself》
- 03-06 EvoLM · RQGM · WGtG · ECHO（评估侧 / 模型侧）
- 07-09 DGM · MOSS · WikiSkill · 11 Continual Harness（免重置 + 共学习）
- 10 汇总 insight（本 PPT 的长文版）
- 12-18 谱系扩编七篇 · 19 iCoder（后续开发基础）
- 20-22 Metan · Co-Harness · 共进化综述 · 24-25 EvalCEGAR vs RHO · 28 编码域综述
- 26-27 合评：技能进化五篇 · 安全治理五篇 · 29-31 Prism-Shadow 清单与长文 · Reef 基础设施 · 32 The Last AI（摘要级笔记）

papers/ · 中英双语 PDF

en/ 65 篇英文原文 + classics/ 起源经典 6 篇；zh/ 64 篇 + classics/ 5 篇 super_translate 中译（保留版式、公式图表不动、按术语表翻译）；The Last AI 待译；Good 1965 扫描件无文本层。

使用建议

- **15 分钟**：读本 PPT（或 awesome_rsi_slides.pdf）
- **2 小时**：报告 10（汇总）+ 报告 01（总纲）+ 报告 05（WGtG，否定性结论）
- **系统研读**：按 00→23→01→02→07→03→04→05→06→08→11→09→10 顺序，12-28 按需精读，配中文 PDF 对照原文

本调研的主要结论

执行已基本自动化，评估标准正转成技能；**锚仍需人工生产**。能否低成本生产不可 game 的 ground truth，决定 RSI 的速度。

2026-11-06 更新（首版 2026-08-31）· 材料截至 2026-11-06 · 2026-11-06 新增的 29 条暂只链接原文，未归档 PDF 与中译 · 写作遵循 anti-defensive-writing / 说人话规范：直接陈述、保留数字与限定条件、不加表演性铺垫